

大学物理课后练习十三答案

一、选择题

1. (B)

解：设导体 A 的电势 V_A ，B 的电势为 V_B ，由电势叠加原理可知：

$$U_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_A} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R_A} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{R_A}, U_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_A} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R_B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_A} + \frac{Q}{R_B} \right)$$

$\because R_B < R_A, \therefore V_B > V_A$

2. (D)

解：球壳电势 $U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R_2}$ ，球壳外离球心为 r 处的场强为： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{U_0 R_2}{r^2}$

3. (C)

解：有电荷守恒定律知 $\sigma_1 + \sigma_2 = 0$ ， $|\sigma_1| = |\sigma_2|$ ，由于静电平衡时导体 B 内部场强为零，

而无限大导体 A 在右边产生的场强 $E_A = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，方向向右，故 σ_1 和 σ_2 在导体 B 内部产生的

场强方向应指向左方，所以可判定 σ_1 为负电荷， σ_2 为正电荷，且 $|\sigma_1| = |\sigma_2| = \frac{1}{2}\sigma$ 。

4. (A)

解：连接前： $U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2}$ ， $U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_2}$ ；连接

后：电荷集中于外球壳为 $q_1 + q_2$ ，两球壳为等势体，其电势为 $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_2} = U_2$

5. (C)

6. (C)

解：电介质抽出之前，质点所受重力和电场力大小相等方向相反，质点处于平衡状态，将电介质抽出，两板间电场强度增大，质点所受电场力大于重力，故质点向上运动。

二、填空题

1. $\sigma = \epsilon_0 \epsilon_r E$

解：由 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$ ，故 $\sigma = \epsilon_0 \epsilon_r E$

2. $-Q \frac{R_1}{R_2}$

解：内球壳接地，其电势为零，而外球壳在其内部所产生的电势 $U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R_2}$ ，设内球壳

所带电量为 q , q 在内球壳内产生的电势为 $U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$, 由 $U_1 + U_2 = 0$ 。得 $q = -Q \frac{R_1}{R_2}$ 。

$$3. \quad \vec{E} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (d-l)^2} \vec{i}$$

解: 电荷 $-q$ 在 p 点产生的场强为 $\vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (d-l)^2} \vec{i}$, 由于达到静电平衡时 p 点的合场强

为零, 故感应电荷在 p 点的场强为 $\vec{E} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (d-l)^2} \vec{i}$ 。

4. 增加; 增加

解: 在不切断电源的情况下, 串联电容两端总电压不变, 当将电介质充入电容器 1 中时, C_1 中的电场强度 E_1 下降, 则 V_1 下降。电容器 2 上的电压 V_2 升高, 由 $q_2 = C_2 V_2$, 故电容器 2 极板上电量增加。

$$5. \quad C = \frac{C_2 C_3}{C_1}$$

解: 由 $C = \frac{Q}{U}$, 设 C_1, C_2 回路电容带电量为 Q_1 , C_3, C_4 回路电容带电量为 Q_2 , 由 $U_A = U_B$,

$$\text{故 } \frac{Q_1}{C_1} / \frac{Q_1}{C_2} = \frac{Q_2}{C_3} / \frac{Q_2}{C_4}, \text{ 得 } \frac{C_2}{C_1} = \frac{C_4}{C_3}, C = \frac{C_2 C_3}{C_1}$$

6. 0

7. 垂直于导体表面

8. U

三、计算题

1. 解: (1) 此时电荷分布如下图所示, 则电场强度分布为:

$$r < R_1 \text{ 时, } E_1 = 0; \quad R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2};$$

$$R_2 < r < R_3 \text{ 时, } E_3 = 0; \quad r > R_3 \text{ 时, } E_4 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}。$$

$$\text{所以 } r < R_1: \quad V_1 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} + \int_{R_3}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_1 < r < R_2: \quad V_2 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} + \int_{R_3}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_2 < r < R_3: V_3 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} + \int_{R_3}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{r} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$r > R_3: V_4 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{r} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) ①电荷分布在外表面, 为 $q+Q$, 因为 $r \leq R_3$ 区域内等势, $V_{1,2,3} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$ 。

$$r \geq R_3 \text{ 时, } V_4 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

②外壳接地, 即 $V_{壳} = 0$, 故 $r \geq R_2: V_{3,4} = 0$; $R_1 < r < R_2: V_2 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$

$$r < R_1: V_1 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

2. 解: (1) 设 B 板、C 板上感应电荷为 $-q_1, -q_2$, 有 $q = q_1 + q_2$, 因为 $V_{AB} = V_{AC}$,

$$E_{AB} d_{AB} = E_{AC} d_{AC}, \quad \frac{q_1}{\epsilon_0 S} d_{AB} = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} d_{AC}, \quad \text{推得: } \frac{q_1}{q_2} = \frac{1}{2}。 \text{ 有 } q_1 = 1.0 \times 10^{-7} C,$$

$$q_2 = 2.0 \times 10^{-7} C, \text{ 从而 } U_{AB} = E_{AB} d_{AB} = \frac{q}{\epsilon_0 S} d_{AB} = 2.3 \times 10^3 V。$$

(2) 此时 B 板、C 板上感应电荷为 $-q_1', -q_2'$, 有 $q = q_1' + q_2'$, $E'_{AB} d_{AB} = E'_{AC} d_{AC}$ 。推

$$\text{得: } \frac{q_1'}{q_2'} = \frac{5}{2}。$$

$$\text{有 } q_1' = 2.143 \times 10^{-7} C, \quad q_2' = 0.857 \times 10^{-7} C, \text{ 从而 } U'_{AB} = \frac{q_1'}{\epsilon_0 \epsilon_r S} d_{AB} = 9.69 \times 10^2 V$$

$$3. \text{ 解: (1) } Q = Q_R + Q_r, V_R = V_r, \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 r}, \frac{Q_R}{R} = \frac{Q_r}{r} = \frac{Q}{R+r}$$

$$Q_R = \frac{R}{R+r} Q, Q_r = \frac{r}{R+r} Q$$

$$(2) C_R = \frac{Q_R}{V_R} = 4\pi\epsilon_0 R, C_r = \frac{Q_r}{V_r} = 4\pi\epsilon_0 r, C = C_R + C_r = 4\pi\epsilon_0 (R+r)$$